

课程笔记

Advanced Topics on End-to-End ASR II

Codex 基于课程页、公开视频字幕、coverage ledger 与补充官方材料整理

2026 年 4 月 16 日

Speech Foundation Models

Speech



Large AI Models



视频作者/频道: WAVLab

发布日期: 2023-11-20

视频时长: unknown

视频链接: https://www.youtube.com/watch?v=Mtwol0Gs0_A

目录

1	Multilingual ASR recap and constraints	2
1.1	Advanced Topics on End-to-End ASR II	3
1.2	multilingual ASR 的继续讨论	3
1.3	本章小结	4
2	Whisper-style speech foundation models	4
2.1	Whisper-style speech foundation model 的开源设计、模型边界与主要取舍	4
2.2	本章小结	4
3	Inference details and timestamps	4
3.1	模型 architecture 的修改、timestamp / window shifting 等推理细节	4
3.2	本章小结	5
4	Open-source design choices and results	5
4.1	开源 demo、实验结果与具体 design choices, 说明大模型在多语种场景中的实际行为	5
4.2	本章小结	5
5	Scaling and open questions	5
5.1	scaling、emergent capabilities 与 speech 领域的开放问题	6
5.2	本章小结	6
6	总结与延伸	6

1 Multilingual ASR recap and constraints

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, Multilingual ASR recap and constraints 这一部分主要围绕 Advanced Topics on End-to-End ASR II | Advanced topics on end-to-end ASR II; multilingual ASR 的继续讨论: 为什么字典 / 词表假设在很多语言里并不成立。展开。写作上保持 coverage-first 原则: 先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清, 再压缩成适合复习的结构。

Advanced Topics on End-to-End ASR II Coverage Map

Coverage-first lecture roadmap generated from coverage_units.jsonl

21-u01 |
Advanced Topics on End-to-End ASR II |
Advanced topics on end-to-end ASR II

21-u02 | Multilingual ASR recap and constraints
multilingual ASR /

21-u03 | Whisper-style speech foundation models
Whisper-style speech foundation model

21-u04 | Inference details and timestamps
architecture timestamp / window
shifting

21-u05 | Open-source design choices and results
demo design
choices

21-u06 | Scaling and open questions
scaling emergent capabilities speech

图 1: 本讲 coverage map: 按 coverage_units.jsonl 归纳出的核心主题与章节映射。

Advanced Topics on End-to-End ASR II Segment Timeline

Time-aligned topic summary derived from transcript and coverage units

2023-11-20

Advanced Topics on End-to-End ASR II | Advanced topics on end-to-end ASR II

00:00:00,840 - 00:07:21,080

multilingual ASR /

00:07:18,120 - 00:15:07,120

Whisper-style speech foundation model

00:15:04,600 - 00:21:57,559

architecture timestamp / window shifting

00:21:54,520 - 00:28:46,000

demo design choices

00:28:42,919 - 00:35:51,040

scaling emergent capabilities speech

图 2: 本讲 timeline: 根据字幕时间范围归纳的主题推进顺序。

1.1 Advanced Topics on End-to-End ASR II

从证据位置看,这一部分对应的课程证据区间是 2023-11-20。课程在这里强调的核心内容可以概括为: Advanced Topics on End-to-End ASR II | Advanced topics on end-to-end ASR II。从课程组织上看,这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用,避免读者把公式或模块孤立地记忆。

在本章结构中,这一单元被并入“Multilingual ASR recap and constraints”,目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

1.2 multilingual ASR 的继续讨论

从证据位置看,这一部分对应的课程证据区间是 00:00:00,840-00:07:21,080。课程在这里强调的核心内容可以概括为: multilingual ASR 的继续讨论: 为什么字典 / 词表假设在很多语言里并不成立。。这一段更像课程的现代延伸: 它把传统 ASR 课程内容与 multilingual transfer、speech foundation model、fine-tuning 实践接到了一起。

在本章结构中,这一单元被并入“Multilingual ASR recap and constraints”,目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

1.3 本章小结

Multilingual ASR recap and constraints 这一部分把 Advanced Topics on End-to-End ASR II 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

2 Whisper-style speech foundation models

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, Whisper-style speech foundation models 这一部分主要围绕 Whisper-style speech foundation model 的开源设计、模型边界与主要取舍。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

2.1 Whisper-style speech foundation model 的开源设计、模型边界与主要取舍

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:07:18,120–00:15:07,120。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Whisper-style speech foundation model 的开源设计、模型边界与主要取舍。。这一段更像课程的现代延伸：它把传统 ASR 课程内容与 multilingual transfer、speech foundation model、fine-tuning 实践接到了一起。

记录系统中的附加说明指出：CS224S supplement anchor: foundation models for spoken language and speech recognition beyond English.

在本章结构中，这一单元被并入 “Whisper-style speech foundation models”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

CS224S 补充

CS224S supplement anchor: foundation models for spoken language and speech recognition beyond English.

2.2 本章小结

Whisper-style speech foundation models 这一部分把 Advanced Topics on End-to-End ASR II 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

3 Inference details and timestamps

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, Inference details and timestamps 这一部分主要围绕模型 architecture 的修改、timestamp / window shifting 等推理细节。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

3.1 模型 architecture 的修改、timestamp / window shifting 等推理细节

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:15:04,600–00:21:57,559。课程在这里强调的核心内容可以概括为：模型 architecture 的修改、timestamp / window shifting 等推理细节。。从课

程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

记录系统中的附加说明指出：CS224S supplement anchor: compare with modern ASR encoders, Whisper inference, and multilingual decoding strategies.

在本章结构中，这一单元被并入 “Inference details and timestamps”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

CS224S 补充

CS224S supplement anchor: compare with modern ASR encoders, Whisper inference, and multilingual decoding strategies.

3.2 本章小结

Inference details and timestamps 这一部分把 Advanced Topics on End-to-End ASR II 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

4 Open-source design choices and results

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, Open-source design choices and results 这一部分主要围绕开源 demo、实验结果与具体 design choices，说明大模型在多语种场景中的实际行为。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

4.1 开源 demo、实验结果与具体 design choices，说明大模型在多语种场景中的实际行为

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:21:54,520–00:28:46,000。课程在这里强调的核心内容可以概括为：开源 demo、实验结果与具体 design choices，说明大模型在多语种场景中的实际行为。。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

在本章结构中，这一单元被并入 “Open-source design choices and results”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

4.2 本章小结

Open-source design choices and results 这一部分把 Advanced Topics on End-to-End ASR II 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

5 Scaling and open questions

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, Scaling and open questions 这一部分主要围绕 scaling、emergent capabilities 与 speech 领域的开放问题。展开。写作上保持 coverage-

first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

5.1 scaling、emergent capabilities 与 speech 领域的开放问题

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:28:42,919–00:35:51,040。课程在这里强调的核心内容可以概括为：scaling、emergent capabilities 与 speech 领域的开放问题。。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

记录系统中的附加说明指出：CS224S supplement anchor: foundation models, multilingual ASR, and low-resource language varieties.

在本章结构中，这一单元被并入 “Scaling and open questions”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

CS224S 补充

CS224S supplement anchor: foundation models, multilingual ASR, and low-resource language varieties.

5.2 本章小结

Scaling and open questions 这一部分把 Advanced Topics on End-to-End ASR II 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

6 总结与延伸

Advanced Topics on End-to-End ASR II 这一讲在整门《Speech Recognition and Understanding》课程中的位置，是把 Advanced E2E ASR II 讲成一个可复用的建模模块。从教材化角度看，本讲最重要的不是记住单一术语，而是理解它如何嵌入完整的 automatic speech recognition pipeline：输入语音如何被表示、模型如何被训练、解码如何得到最终转写，以及这些设计分别带来什么假设和权衡。由于公开源以课程页和公开视频字幕为主、缺少官方 slide PDF，本章在正文里尽量把术语、方法和工程语境解释完整，并把缺失项留在 omission 和 manifest 里，而不是凭空补写。